

Adı Soyadı:	1	2	3	4	TOPLAM
Numarası:					

S.Ü. MÜH. MİM. FAK. ELK. ELT. MÜH. BÖL.
LOJİK DEVRELER DERSİ VİZE SINAVI

10.12.2011

1. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(3, 5, 6, 8, 11, 14) + \Phi(7, 9, 10, 12)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(2, 3, 5, 8, 12, 14, 15) + \Phi(0, 7, 10, 13)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{D}) \cdot (A + \bar{B}) \cdot (A + B + \bar{C} + D) \cdot (A + B + C + D)$ (5p)

d) TTL ve CMOS tüm devreleri besleme gerilimi, harcadıkları güç, giriş/çıkış özellikleri, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri bakımından karşılaştırınız. (10p)

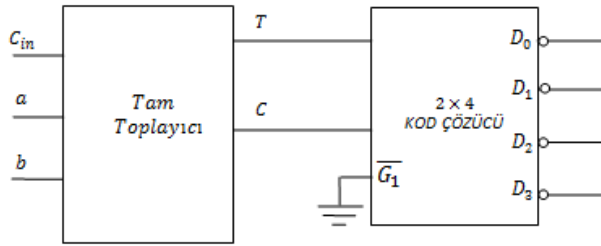
2. $F = (\bar{A} + \bar{C} + B) \cdot (A + D)$ lojik fonksiyonunu

a) DL kullanarak gerçekleştiriniz. (12.5p)

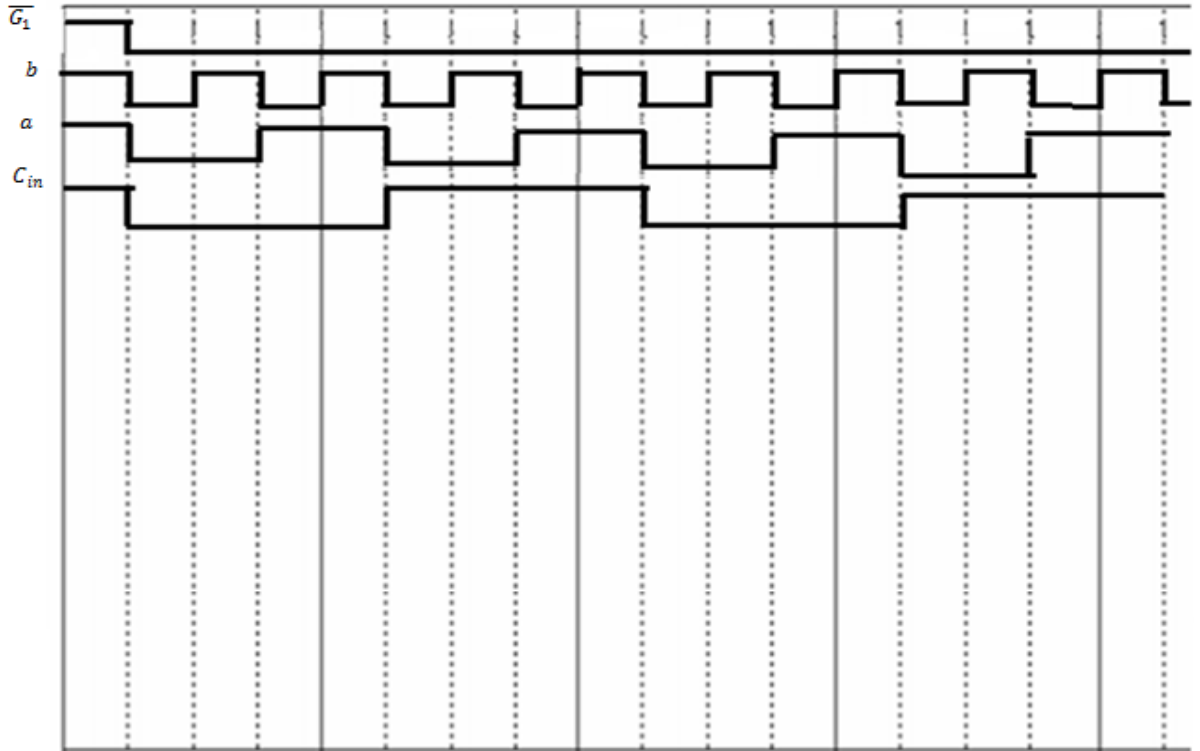
b) TTL kullanarak gerçekleştiriniz. (12.5p)

3. İki adet 4×1 MUX kullanarak bir tam toplayıcı tasarlayınız (MUX seçme girişleri tam toplayıcı girişlerinden uygun olanları seçilerek gerçekleştirilecektir. Tasarlanan devrenin $T(Toplam)$ ve $C(Elde)$ olmak üzere iki çıkışı olacaktır). (20p)

4.



Yandaki devre için grafikte verilen $\bar{G}_1$, b , a ve C_{in} sinyallerine göre T , C , D_0 , D_1 , D_2 ve D_3 sinyallerini doğruluk tablosunu oluşturarak grafik üzerine çiziniz. (30p)



SÜRE: 90 dak.

BAŞARILAR...